

Motor NEF F4AE 6

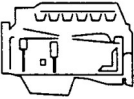
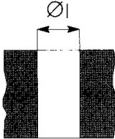
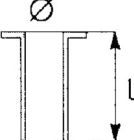
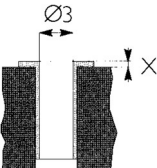
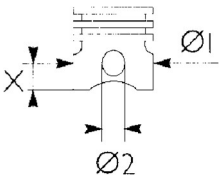
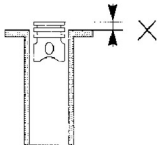
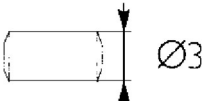


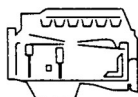
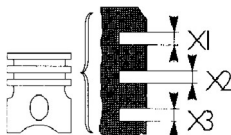
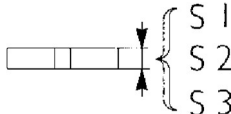
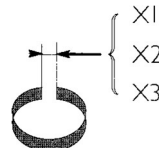
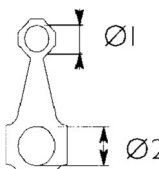
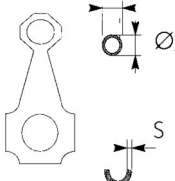
Dados Técnicos de Montagem

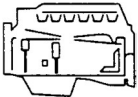
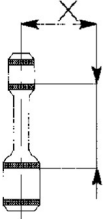
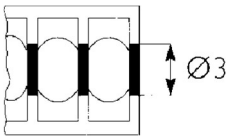
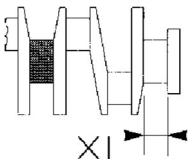
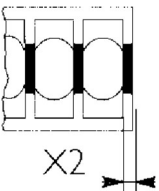
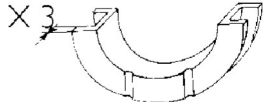
Produtos Apex para motores

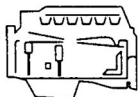
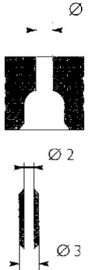
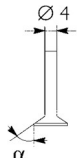
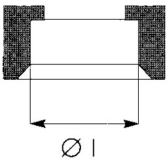
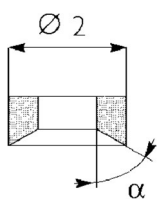
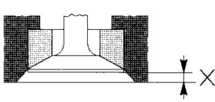
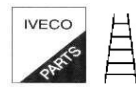


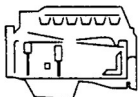
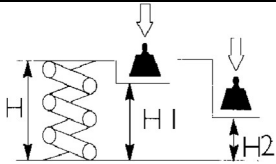
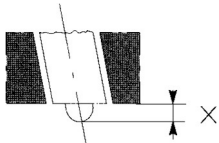
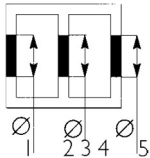
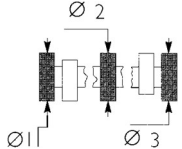
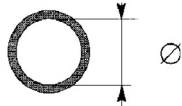
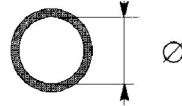
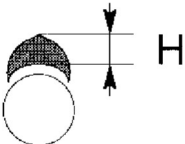
CÓDIGO APEX	PRODUTO	DESCRIÇÃO
APX.AF4AE/000	ANEL DE MOTOR	ANEL DE MOTOR -IVECO TECTOR 170E28 240E28 260E28 2011/.. 5.9 L M
APX.BBISB/000	BRONZINA DE BIELA	BRONZINA DE BIELA - CUMMINS ISB = IVECO F4AE (PAR)
APX.BBISB/025	BRONZINA DE BIELA	BRONZINA DE BIELA - CUMMINS ISB = IVECO F4AE (PAR)
APX.BBISB/050	BRONZINA DE BIELA	BRONZINA DE BIELA - CUMMINS ISB = IVECO F4AE (PAR)
APX.CB201700	JUNTA DE CABECOTE	IVECO F4AE NEF 6 FORD VW MOT.CUMMINS ISB 5.9 ELETRONICO-ESP.1,05m
APX.CB201710	JUNTA DE CABECOTE	IVECO F4AE NEF 6 FORD VW MOT.CUMMINS ISB 5.9 ELETRONICO-ESP.1,15m
APX.CB201720	JUNTA DE CABECOTE	IVECO F4AE NEF 6 FORD VW MOT.CUMMINS ISB 5.9 ELETRONICO-ESP.1,25m
APX.TV4899226	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	IVECO F4AE NEF6 FORD MOT CUMMINS ISB 5.9 ELETRONICO
APX.TV4899231	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	IVECO F4AE NEF6 FORD MOT CUMMINS ISB 5.9 ELETRONICO
APX.SG487000ML	JUNTA SUPERIOR	IVECO TECTOR 5.9 6 CILS. S/RET 170E28-170E22-260E20-JTA MLS 1,25mm
APX.JG305500	JUNTA DO MOTOR	IVECO F4AE NEF 6 FORD VW Mot.CUMMINS ISB 5.9 ELETR. C/RET S/JTA CAB.
APX.14097300	JUNTA DO CARTER	IVECO F4AE NEF6 FORD MOT CUMMINS ISB 5.9 ELETRONICO
APX.PF4AE/000	PISTAO	IVECO TECTOR EURO 3
APX.PF4AE5/000	PISTAO	Tector 170E28/240E28/260E28 2011/.5.9/Mt.F4AE3681E/VERTIS 90V18/130V19 EURV
APX.15096800	RETENTOR DE POLIA	IVECO F4AE NEF 6 FORD VW MOT.CUMMINS ISB 5.9 ELETRONICO
APX.15096700	RETENTOR DE VOLANTE	IVECO F4AE NEF6 FORD MOT CUMMINS ISB 5.9 ELETRONICO
APX.12031700	RETENTOR DE VALVULA	IVECO F4AE NEF 6 FORD VW MOT.CUMMINS ISB 5.9 ELETRO. C/ CHAPEU

	Tipo	F4AE0681D (.21)
Grupo de cilindros e componentes da árvore de manivelas		mm
	Sede das camisas de cilindros Ø1	102,009 102,031
	Camisas de cilindros: Diâmetro externo Comprimento Ø L	- -
	Camisa de cilindros - sede do bloco do motor	-
	Diâmetro externo	-
	Diâmetro interno 	-
	Pistões: fornecidos de reposição tipo Cota de medição Diâmetro externo Orifício do pino X Ø1 Ø2	12 101,883 - 101,897 40,008 - 40,014
	Pistão - camisa de cilindro	0,116 - 0,134
	Diâmetro dos pistões Ø1	0,5
	Saliência dos pistões relativamente ao plano superior do bloco do motor X	0,28 - 0,52
	Pino dos pistões Ø3	39,996 - 40,003
	Pino dos pistões - sede do pino	0,005 - 0,018

	Tipo	F4AE0681D (.21)
Grupo de cilindros e componentes da árvore de manivelas		mm
	Teste de pistão Ranhura no pistão para anéis X1* X2 X3	2,705 - 2,735 2,420 - 2,440 4,020 - 4,040
	* Medido no Ø de 98 mm	
	Anéis S1* S2 S3	2,560 - 2,605 2,350 - 2,380 3,975 - 4,000
	* Medido no Ø de 98 mm	
	Anéis - ranhuras 1 2 3	0,100 - 0,175 0,040 - 0,090 0,020 - 0,065
	Anéis	0,5
	Folga entre as pontas dos anéis na camisa de cilindros: X1 X2 X3	0,20 - 0,35 0,60 - 0,85 0,30 - 0,55
	Assento da bucha do pé de biela Ø1	42,987 - 43,013
	Assento do casquilho de biela Ø2	72,987 - 73,013
	Diâmetro do casquilho de biela Ø4	43,279 - 43,553
	Externo Ø3	40,019 - 40,033
	Casquilhos de biela fornecidos de reposição S	1,955 - 1,968
	Casquilho de biela - sede (interferência)	0,266 - 0,566
	Pino do pistão - bucha de biela	0,037 - 0,016
	Casquilhos de biela	-

	Tipo	F4AE0681D (.21)
Grupo de cilindros e componentes da árvore de manivelas		mm
	Cota de medição X	-
	Máximo erro no paralelismo dos eixos de biela =	-
	Munhões principais Ø1	82,99 - 83,01
	Moentes de biela Ø2	68,99 - 69,01
	Casquilhos principais S1*	2,456 - 2,464
	Casquilhos de biela S2*	1,955 - 1,968
* Fornecido de reposição		
	Apoio da árvore de manivelas nº:	
	1 - 7 Ø3	87,982 - 88,008
	2 - 3 - 4 - 5 - 6 Ø3	87,977 - 88,013
	Casquilhos - munhões nº:	
	1 - 5 0,041 - 0,119	
	2 - 3 - 4 0,041 - 0,103	
	Casquilhos - moentes	0,033 - 0,041
	Casquilhos de munhões	0,254 - 0,508
	Casquilhos de biela	
	Munhão para apoio X1	37,475 - 37,545
	Suporte de munhão para apoio X2	25,98 - 26,48
	Semi-anéis de apoio X3	37,28 - 37,38
	Folga axial da árvore de manivela	0,068 - 0,41

	Tipo	F4AE0681D (.21)
Cabeçotes de cilindros - Distribuição		mm
	Sede das guias de válvulas no cabeçote	Ø1 7,042 - 7,062
	Guias de válvulas	Ø2 - Ø3 -
	Guias de válvulas e sedes no cabeçote	-
	Guias de válvulas	-
	Válvulas:	
	Admissão	 Ø4 6,970 - 6,999 60° ± 0,25°
	Escape	 Ø4 6,970 - 6,999 45° ± 0,25° α
	Haste de válvulas e correspondente guia	0,052 - 0,092
	Sede no cabeçote para a válvula:	 Ø1 -
		 Ø1 -
	Diâmetro externo da sede de válvula, inclinação das sedes de válvulas no cabeçote:	 Ø2 - 60°
		 Ø2 - 45°
	Profundidade	 X 0,59 - 1,11
		 X 0,96 - 1,48
	Entre sede de válvula e cabeçote	- -
	Sedes de válvulas	-

	Tipo	F4AE0681D (.21)
Cabeçotes de cilindros - Distribuição		mm
	Altura da mola de válvula: Mola solta H Com uma carga de: 339,8 ± 9N H1 741 ± 39N H2	47,75 35,33 25,2
	Saliência dos injetores X	-
	Sedes para casquilhos do eixo comando nº 1 - 5 - 7 Sedes do eixo comando nº 2 - 3 - 4 - 5 - 6	59,222 - 59,248 54,089 - 54,139
	Mancais de suporte do eixo comando: 1 7	Ø 53,995 - 54,045
	Diâmetro externo dos casquilhos do eixo comando: Ø	-
	Diâmetro interno dos casquilhos Ø	54,083 - 54,147
	Casquilhos e sedes no bloco	-
	Casquilhos e mancais de suporte	0,038 - 0,162
	Levantamento útil dos cames:  	6,045 7,582

Momentos de aperto

Denominação	Momentos de aperto
Parafusos de fixação do cabeçote: 1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa	(M12 x 1,75 x 130) 35 ± 5 Nm (M12 x 1,75 x 150) 55 ± 5 Nm $90^\circ \pm 5^\circ$ $90^\circ \pm 5^\circ$
Parafusos de fixação dos eletro-injetores	$8,5 \pm 0,8$ Nm
Porcas de fixação dos coletores de combustível	50 Nm
Parafusos de fixação da carcaça do volante	(M10) 44 a 53 Nm (M12) 75 a 95 m
Parafusos de fixação do volante do motor 1ª etapa 2ª etapa	30 ± 4 Nm $60^\circ \pm 5^\circ$

Referencia Bibliográfica:

IVECO / Manual de Reparações MR 2 2002-05-31 EuroCargo Motor Tector Nova edição 25-01-2010